

Leçon 123 - Corps finis. Applications.

Dans toute la suite, p est un nombre premier et n un nombre entier naturel non nul.

I Généralités sur les corps finis

I.1 Existence et propriétés des corps finis

Proposition 1. L'anneau $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$ est un corps si et seulement si m est un nombre premier. Dans ce cas, on le note $\mathbb{F}_m$.

Proposition 2 (Caractéristique d'un corps fini). La caractéristique d'un corps fini est un nombre premier.

Exemple 3.

- la réciproque est fausse : $\text{car}(\mathbb{F}_p(X)) = p$ pour tout p premier
- $\text{car}(\mathbb{F}_p) = p$ pour tout p premier.

Corollaire 4. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini. Alors il existe p premier et $n \in \mathbb{N}$ tels que $|\mathbb{K}| = p^n$.

Proposition 5. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de cardinal q . Le groupe $\mathbb{K}^\times$ est cyclique d'ordre $q - 1$ et contient $\varphi(q - 1)$ générateurs où φ est la fonction indicatrice d'Euler.

Corollaire 6. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de cardinal q . Tout élément $a \in \mathbb{K}$ vérifie $a^q = a$.

Proposition 7 (Caractérisation des corps finis). Il existe un unique corps (à isomorphisme près) à $q = p^n$ éléments, noté $\mathbb{F}_q$. C'est le corps de décomposition de $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$.

Théorème 8 (de la base télescopique). Soient $\mathbb{M}/\mathbb{L}/\mathbb{K}$ des corps, $(e_i)_{i \in I}$ une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$ et $(f_j)_{j \in J}$ une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{L}$. Alors $(e_i f_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{K}$. De plus, en passant aux degrés :

$$[\mathbb{M} : \mathbb{K}] = [\mathbb{M} : \mathbb{L}][\mathbb{L} : \mathbb{K}]$$

Proposition 9 (Sous-corps et corps premier). Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique p . Son sous-corps premier est isomorphe à $\mathbb{F}_p$.

Proposition 10. Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de cardinal p^n et $\mathbb{G}$ un sous-corps de $\mathbb{K}$. Alors $|\mathbb{G}| = p^d$ avec $d|n$. Réciproquement, pour tout diviseur d de n , $\mathbb{K}$ possède un unique sous-corps de cardinal p^d .

Exemple 11. (cf. Figure 1)

Application 12. $X^{q^d} - X \mid X^{q^n} - X$ dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement si $d|n$.

I.2 carrés dans les corps finis

Désormais, on pose $q = p^n$ avec $q \neq 2$ et $p_1 \neq p_2$ deux nombres premiers différents de 2.

Proposition 13. L'ensemble des puissances r -ièmes dans $\mathbb{F}_q^*$ est un sous-groupe de $\mathbb{F}_q^\times$ de cardinal $\frac{q-1}{r \wedge (q-1)}$. C'est exactement l'ensemble des racines de $X^{\frac{q-1}{r \wedge (q-1)}} - 1$.

Corollaire 14. x est un carré dans $\mathbb{F}_q^\times$ si et seulement si $x^{\frac{q-1}{2}} = 1$.

Proposition 15. Il y a $\frac{q+1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_q$ et $\frac{q-1}{2}$ non carrés dans $\mathbb{F}_q^*$.

Application 16. Pour tout $a, b \in \mathbb{F}_q^\times$, et $c \in \mathbb{F}_q$, l'équation $ax^2 + by^2 = c$ possède une solution.

Définition 17. Pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on définit $\left(\frac{x}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ est un carré modulo } p \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$

Proposition 18. $\left(\frac{x}{p}\right) = x^{\frac{p-1}{2}}$.

Corollaire 19. Pour $x, y \in \mathbb{Z}$, $\left(\frac{xy}{p}\right) = \left(\frac{x}{p}\right) \left(\frac{y}{p}\right)$

Proposition 20 (loi de la réciprocité quadratique). On a $\left(\frac{p_1}{p_2}\right) \left(\frac{p_2}{p_1}\right) = (-1)^{\frac{p_1-1}{2} \frac{p_2-1}{2}}$

Application 21. 713 est un carré modulo 1009.

Proposition 22. -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Application 23. Il existe une infinité de nombres premiers de la forme $4m + 1$ avec $m \in \mathbb{N}^*$.

Proposition 24. 2 est un carré dans $\mathbb{F}_p$ ssi $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$.

II Calculs dans les corps finis

II.1 Polynômes irréductibles sur $\mathbb{F}_q$

Proposition 25. Pour tout corps fini $\mathbb{F}_q$ et tout entier $m \geq 0$, il existe un polynôme irréductible dans $\mathbb{F}_q[X]$ de degré m .

Remarque 26. En particulier les $\mathbb{F}_p$ ne sont pas algébriquement clos. Plus précisément la clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ est $\bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{F}_{p^{n!}}$.

Définition 27. Pour $q = p^n$, $m > 0$, on définit $\mathcal{U}_{q,m}$ l'ensemble des polynômes irréductibles de $\mathbb{F}_q[X]$ de degré m , et $I_{q,m} := |\mathcal{U}_{q,m}|$.

Lemme 28. Soit $Q \in \mathbb{F}_q[X]$ irréductible, Q divise $X^{q^n} - X$ si et seulement si $\deg(Q) | n$.

Théorème 29. On a la décomposition en facteur premier dans $\mathbb{F}_q[X]$ suivante :

$$X^{q^n} - X = \prod_{d|n} \prod_{P \in \mathcal{U}_{q,d}} P$$

Théorème 30. On a : $I_{q,n} = \frac{1}{n} \sum_{d|n} q^d \mu\left(\frac{n}{d}\right)$

Exemple 31.

1. Pour n premier, $I_{q,n} = \frac{q^n - q}{n}$
2. On a l'équivalent $I_{q,n} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{q^n}{n}$.

Proposition 32 (Réduction modulo p). Soient $P \in \mathbb{Z}[X]$ avec $\text{cd}(P) \nmid p$. Si $\bar{P}$ est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$, alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 33. $X^4 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$. En particulier $X^4 + 4X^2 + 5X + 7$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ et sur $\mathbb{Z}[X]$.

Proposition 34. Soit $P \in \mathbb{F}_p[X]$ de degré $n \geq 1$. P est irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$ si et seulement si pour tout $m \leq n/2$, P n'admet pas de racines dans $\mathbb{F}_{p^m}[X]$.

Exemple 35. sur tous les $\mathbb{F}_p$ $X^4 + 1$ n'est pas irréductible mais l'est sur $\mathbb{Z}[X]$ et sur $\mathbb{Q}[X]$.

II.2 Calculs dans les corps finis

Proposition 36. Si P est un polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 , alors $\mathbb{K}[X]/(P)$ est un corps de rupture de P et P est le polynôme minimal de $u = \bar{X}$ sur $\mathbb{K}$ si P est unitaire.

Exemple 37. $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$. On a alors $\mathbb{F}_4 \simeq \mathbb{F}_2[X]/(X^2 + X + 1)$. Voir Figure 1.

Proposition 38. Soit $\mathbb{F}_r$ une extension de $\mathbb{F}_q$. Pour tout générateur u de $\mathbb{F}_r^\times$, on a $\mathbb{F}_r = \mathbb{F}_q(u)$.

Proposition 39. Pour tout $n > 0$, il existe P irréductible dans $\mathbb{F}_p[X]$ tel que $\mathbb{F}_{p^n} \simeq \mathbb{F}_p[X]/(P)$.

Application 40 (Calcul dans $\mathbb{F}_q$). Pour $q = p^n$, on détermine d'abord π un polynôme irréductible de degré n dans $\mathbb{F}_p[X]$, et on note $\alpha = \bar{X}$ dans $\mathbb{F}_q$. Des éléments $x, y \in \mathbb{F}_q$ sont de la forme $x = P(\alpha)$, $y = Q(\alpha)$.

1. Pour calculer xy , on calcule la division euclidienne de PQ par π . $PQ = B\pi + R$. Puis $xy = R(\alpha)$. cf Figure 3.

2. Pour calculer x^{-1} , on construit une relation de Bézout $PU + \pi V = 1$, puis $x^{-1} = U(\alpha)$.

Exemple 41. $\mathbb{F}_8 \simeq \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X^2 + 1) \simeq \mathbb{F}_2[X]/(X^3 + X + 1)$ ce qui donne deux représentations différentes de $\mathbb{F}_8$. Figure ..

Proposition 42 (Morphisme de Frobenius). Soit $\mathbb{K}$ un corps fini de caractéristique $p > 0$. L'application $\sigma_p : x \mapsto x^p$ est un isomorphisme.

Théorème 43. Si P est un polynôme irréductible de $\mathbb{F}_q[X]$, alors le corps de décomposition de P coïncide avec son corps de rupture et est égal à $\mathbb{F}_{q^m}$. De plus, si α est une racine de P dans $\mathbb{F}_{q^m}$, alors les racines de P dans $\mathbb{F}_{q^m}$ sont les $\alpha, \alpha^q, \dots, \alpha^{q^{m-1}}$.

Proposition 44. Pour $q = p^n$, $\text{Aut}(\mathbb{F}_q)$ est un groupe cyclique d'ordre n engendré par le morphisme de Frobenius.

III Algèbre linéaire sur les corps finis

III.1 Propriétés exceptionnelles dans le cas des corps finis

Définition 45. On pose $SO_2(\mathbb{F}_q) = \{M \in Gl_2(\mathbb{F}_q) \mid {}^tMM = I_2, \det(M) = 1\}$ qui est un sous-groupe de $Gl_2(\mathbb{F}_q)$.

Proposition 46. $SO_2(\mathbb{F}_p) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}/(q+1)\mathbb{Z} & \text{si } q \equiv 1 \pmod{4} \\ \mathbb{Z}/(q-1)\mathbb{Z} & \text{si } q \equiv 3 \pmod{4} \end{cases}$

Proposition 47. Une matrice M diagonalisable sur $\mathbb{F}_q$ ssi $M^q - M = 0$

Proposition 48. Une matrice M est trigonalisable sur $\mathbb{F}_q$ ssi $M^q - M$ est nilpotente.

III.2 Dénombrements dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$

Proposition 49. On a

1. $|Gl_n(\mathbb{F}_q)| =$

2. $|Sl_n(\mathbb{F}_q)| =$
3. $|PGL_n(\mathbb{F}_q)| =$
4. $|PSL_n(\mathbb{F}_q)| =$

Lemme 50 (Fitting).

Proposition 51. Cardinal du cône nilpotent.

IV Annexe

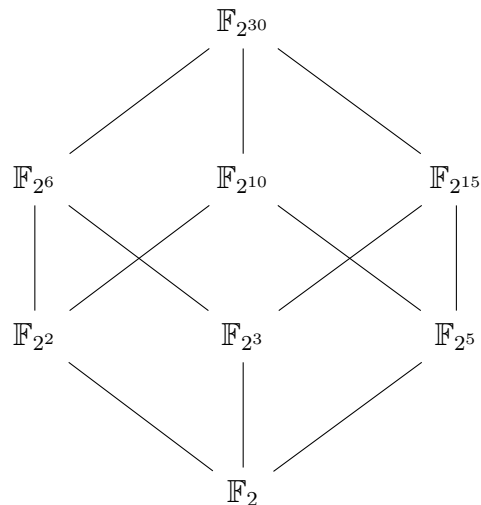


Figure 1 – Proposition 22 : Treillis des sous-corps de $\mathbb{F}_{2^{30}}$

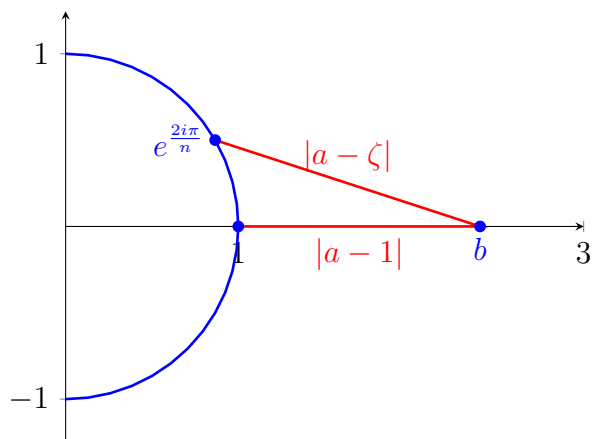


Figure 2 – Lemme 13 : Illustration de l'inégalité $\Phi_n(a) > a - 1$ pour $n \geq 1$, $a > 2$

+	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	1	α	$\alpha + 1$
1	1	0	$\alpha + 1$	α
α	α	$\alpha + 1$	0	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	α	1	0

$\times$	0	1	α	$\alpha + 1$
0	0	0	0	0
1	0	1	α	$\alpha + 1$
α	0	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	0	$\alpha + 1$	1	α

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2(\alpha) \text{ où } \alpha^2 = \alpha + 1$$

Figure 3 – Exemple 7 : Tables d'addition et multiplication dans $\mathbb{F}_4$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{F}_2[X] & \xrightarrow{P \mapsto P(X+1)} & \mathbb{F}_2[X] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \mathbb{F}_2[X] / (X^3 + X^2 + 1) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{F}_2[X] / (X^3 + X + 1)
 \end{array}$$

Figure 4 – Exemple 54 : Illustration du schéma de transmission d'un mot

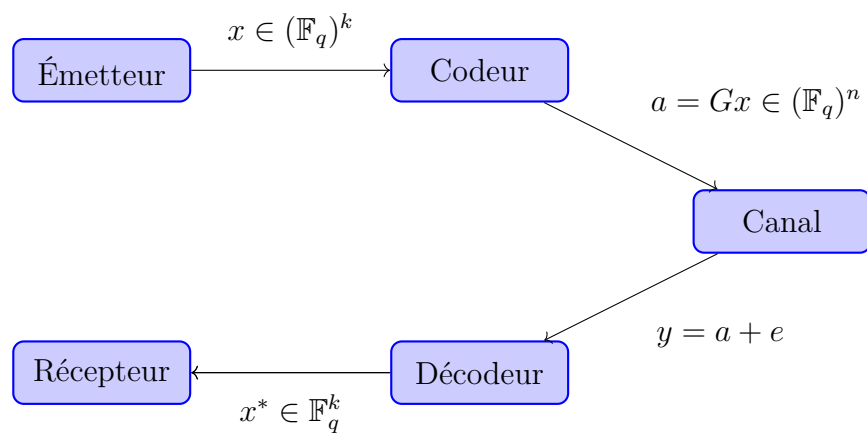


Figure 5 – Exemple 40 : Isomorphisme entre les deux représentations de $\mathbb{F}_8$.